

16. Les produits dérivés

Les produits dérivés ne sont pas une classe d'actifs de plus : ce sont des contrats dont la valeur « dérive » d'un sous-jacent (action, indice, devise, matière première, taux). Ils permettent de se couvrir, de spéculer avec un levier puissant, ou d'arbitrer. Maniés sans comprendre, ils sont l'une des principales causes de pertes spectaculaires. Ce chapitre en pose les fondations — les approfondissements mathématiques relèvent de la Partie 5.

16.1 Qu'est-ce qu'un produit dérivé ?

Définition — produit dérivé Un **produit dérivé** est un contrat financier dont la valeur dépend (*dérive*) de celle d'un actif **sous-jacent**. On ne détient pas le sous-jacent, mais un engagement ou un droit lié à son prix futur. Les deux familles fondamentales sont les contrats à terme et les options.

Leur intérêt commun : permettre de prendre une exposition (à la hausse ou à la baisse) sans immobiliser le capital correspondant — d'où un effet de levier intrinsèque — et de transférer un risque d'un agent qui ne veut pas le porter (le « couvreur ») vers un agent qui l'accepte (le « spéculateur »).

16.2 Les contrats à terme (forwards et futures)

Définition Un **contrat à terme** est un engagement ferme d'acheter (ou de vendre) un sous-jacent à un prix fixé aujourd'hui, pour une livraison à une date future. Le **forward** est de gré à gré et sur mesure ; le **future** est standardisé et négocié en bourse, avec une chambre de compensation et des **appels de marge** quotidiens.

Les deux parties sont **obligées** : à l'échéance, l'acheteur doit acheter et le vendeur vendre, au prix convenu, quel que soit le cours du moment. Le gain de l'un est exactement la perte de l'autre (jeu à somme nulle). L'usage de couverture est limpide : un agriculteur peut vendre sa récolte à terme dès aujourd'hui, sécurisant son prix de vente quoi qu'il advienne.

Exemple — couverture par un future Un producteur de blé craint une baisse des prix avant la récolte. Il vend aujourd'hui un contrat à terme à 220 €/tonne. À l'échéance, si le blé tombe à 200 € : il perd 20 € sur le marché physique mais gagne 20 € sur le contrat → il a bien vendu à 220 €. Si le blé monte à 240 € : il gagne sur le physique mais perd autant sur le contrat → toujours 220 €. La couverture a **supprimé l'incertitude**, dans les deux sens.

16.3 Les options

Définition — option Une **option** confère un **droit** (non une obligation) d'acheter — option d'achat, ou *call* — ou de vendre — option de vente, ou *put* — un sous-jacent à un prix fixé (le **prix d'exercice** ou *strike*) jusqu'à une échéance. En échange de ce droit, l'acheteur verse au vendeur une **prime**.

L'asymétrie est l'essence de l'option : l'acheteur d'un call ne l'exercera que si cela l'arrange (cours au-dessus du strike), sinon il abandonne la prime. Sa perte est donc **plafonnée à la prime**, tandis que son gain potentiel est important. Le profil de gain d'un call à l'échéance est :

$$\text{Gain du call} = \max(S - K, 0) - \text{prime}$$

où S est le cours du sous-jacent à l'échéance et K le strike. La valeur d'une option se décompose en **valeur intrinsèque** (le gain immédiat si on l'exerçait, $\max(S - K, 0)$ pour un call) et **valeur temps** (la part liée à la probabilité que le cours évolue favorablement d'ici l'échéance ; elle décroît à mesure qu'on s'approche du terme).

Exemple — acheter un call Call sur une action, strike 100 €, prime 5 €. À l'échéance : • Si l'action vaut 120 € : gain = $(120 - 100) - 5 = +15$ €. • Si l'action vaut 100 € ou moins : on n'exerce pas, perte = -5 € (la prime), quoi qu'il arrive. Pour 5 € engagés, on capte la hausse au-delà de 105 € avec une perte strictement limitée : c'est l'attrait — et le levier — de l'option.

16.4 Couverture, spéculation, arbitrage

- **Couverture (hedging)** : neutraliser un risque existant (le producteur de blé, l'exportateur exposé au change, le gérant qui achète des puts pour protéger son portefeuille d'une baisse).
- **Spéculation** : prendre une position directionnelle avec un fort levier pour amplifier un pari sur le sens du marché.
- **Arbitrage** : exploiter un écart de prix injustifié entre instruments liés, pour un profit théoriquement sans risque — activité qui contribue à maintenir la cohérence des prix.

16.5 Le danger du levier

À retenir Les dérivés concentrent le risque le plus aigu de toute la finance. **Vendre** une option ou porter un future à découvert expose à des pertes **potentiellement très supérieures à la mise initiale** — voire, pour certaines positions, théoriquement illimitées. Le levier qui démultiplie les gains démultiplie symétriquement les pertes et précipite les appels de marge. Pour un particulier, les dérivés relèvent d'abord de la couverture d'un risque réel et précis ; leur usage spéculatif suppose une compétence et une discipline que la Partie 5 détaillera, et qu'on n'improvise pas.

16.6 Exercices

- **Obligation ou droit ?** Quelle est la différence fondamentale entre un contrat à terme (future) et une option d'achat (call) du point de vue de l'acheteur ?

- **Profil d'un call.** Call de strike 50 €, prime 3 €. Quel est le gain net si le sous-jacent vaut, à l'échéance, (a) 45 € ? (b) 53 € ? (c) 60 € ?
- **Couverture.** Un gérant détient un portefeuille d'actions et craint une baisse à court terme, sans vouloir vendre. Quel type d'option peut-il acheter pour se protéger, et comment cela fonctionne-t-il ?

Corrigés

1. Avec un future, l'acheteur est **obligé** d'acheter à l'échéance, quel que soit le cours : ses gains et pertes sont symétriques et potentiellement importants des deux côtés. Avec un call, l'acheteur a un **droit** qu'il n'exerce que si c'est avantageux : sa perte est plafonnée à la prime, son gain reste ouvert. L'asymétrie de l'option se paie par la prime.

2. (a) 45 € : on n'exerce pas, perte = **-3 €**. (b) 53 € : gain = $(53 - 50) - 3 = \mathbf{0 \text{ €}}$ (point mort, le « break-even » = strike + prime = 53). (c) 60 € : $(60 - 50) - 3 = \mathbf{+7 \text{ €}}$.

3. Il achète des **options de vente (puts)** sur l'indice ou ses actions. Si le marché baisse sous le strike, la valeur des puts monte et compense la perte sur le portefeuille — comme une assurance dont la prime est le coût des puts. Si le marché monte, il perd seulement la prime mais profite de la hausse de ses actions. C'est la couverture par achat de protection.